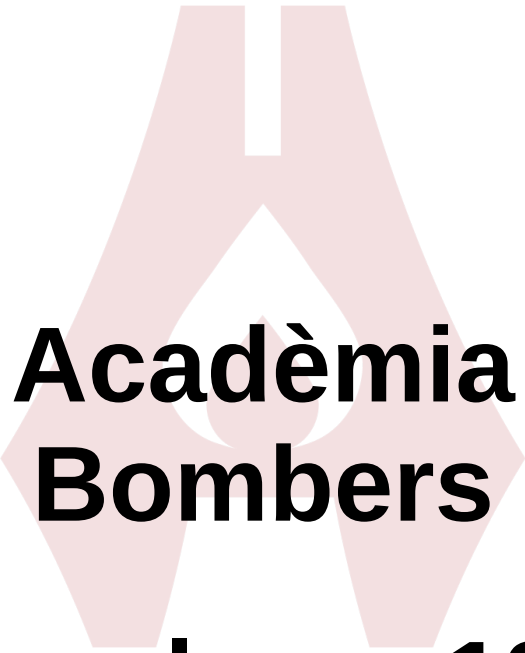




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 125

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin dels següents és un dels riscos associats als incendis de vehicles pesants?

- A) Combustió ràpida per la presència de plàstics i escumes
- B) Generació de fums densos i tòxics
- C) Risc d'activació d'elements pressuritzats
- D) Compartiments interns poc accessibles

2.- De quin material estan formats habitualment els nius de les vespes?

- A) De resina natural
- B) De fang barrejat amb petites restes vegetals
- C) De fibres vegetals mastegades
- D) De cera produïda per les obreres adultes

3.- Quina és la mínima puntuació possible en una valoració segons l'escala de Glasgow?

- A) 0
- B) 1
- C) 3
- D) 5

4.- Quin és el principal efecte extintor que utilitzen els halons o hidrocarburs halogenats?

- A) El refredament dels cossos calents
- B) La inhibició de la flama
- C) La sufocació per dilució de l'oxigen
- D) La inanició del combustible

5.- Davant d'un avís per accident o emergència a la muntanya, el dispositiu s'organitza de forma esglaonada i adaptada al tipus d'incident, que s'estructura de la següent manera:

- A) La Sala Central de Bombers (SCB) rep l'avís, activa directament els recursos territorials i especials, mentre que la Sala de Control Territorial (SCT) assumeix la coordinació operativa un cop els equips ja són al lloc dels fets. El comandament recau habitualment en el GRAE, amb el suport del SEM per a les tasques assistencials sanitàries.
- B) La Sala Central de Bombers (SCB) rep l'avís i activa la Sala de Control Territorial (SCT) corresponent, que mobilitza els recursos territorials necessaris. Si la situació ho requereix, la SCB també activa els recursos especials. Un cop al lloc dels fets, Bombers assumeix el comandament operatiu de la intervenció, que habitualment és executada pel GRAE, responsable del rescat de muntanya, amb el suport del GEM.
- C) La Sala Central de Bombers (SCB) rep l'avís, activa directament els recursos territorials i especials, mentre que la Sala de Control Territorial (SCT) assumeix la coordinació operativa un cop els equips ja són al lloc dels fets. El comandament recau habitualment en el SEM, amb el suport del GRAE per a les tasques de rescat.
- D) La Sala de Control Territorial (SCT) rep l'avís, activa els recursos territorials i, si és necessari, demana recursos especials a la Sala Central de Bombers (SCB). Un cop al lloc dels fets, Bombers assumeix el comandament operatiu de la intervenció, que habitualment és executada pel GRAE, responsable del rescat de muntanya, amb el suport del GEM.

6.- Com s'han de subjectar els sauris (llangardaixos) durant la manipulació?

- A) Pel centre del tronc, evitant, sempre que sigui possible, el contacte amb les extremitats i la cua.
- B) Per les extremitats posteriors, mentre l'altra mà sosté la regió toracoabdominal
- C) Per darrere de les extremitats anteriors, controlant també la cua
- D) Pel coll i la base de la cua, mantenint les extremitats esteses

7.- Quina és la definició de calor específica?

- A) És la calor que té un gram d'una substància quan es troba en una situació de repòs absolut
- B) És la calor absorbida per un gram d'un líquid per canviar a estat gasós
- C) És la calor absorbida per un gram d'un sòlid per canviar d'estat sòlid a estat líquid
- D) És la calor necessària per a elevar un grau centígrad de temperatura d'un gram d'una substància determinada

8.- En un circuit de resistències en sèrie, la resistència total serà:

- A) $R_t = R_1 \times R_2 \times R_3 \dots$
- B) $R_t = R_1 + R_2 + R_3 \dots$
- C) $1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 \dots$
- D) Cap de les respostes és correcta

9.- Quina de les següents NO és una característica d'un incendi limitat pel combustible (ILC)?

- A) La conflagració sobtada (flashover) es produeix després de l'etapa d'incendi en evolució
- B) Es produeix principalment en compartiments ventilats, on l'incendi disposa de l'aire necessari per desenvolupar-se
- C) L'etapa inicial és limitada per les característiques fisicoquímiques del combustible
- D) S'acumulen més fums i gasos inflamables produïts per la combustió incompleta que en els incendis limitats per ventilació (ILV)

10.- En un descens per corda cal muntar un element de seguretat autoblocant sobre la corda. Quin nus s'hi utilitza?

- A) El nus de vuit simple
- B) El nus ballestrinca
- C) El nus Machard
- D) El nus de vuit resseguit

11.- Quina diferència hi ha entre les coces dels cavalls i les dels bovins?

- A) En els cavalls són principalment cap enrere, i en els bovins també poden ser laterals
- B) Els cavalls acostumen a donar coces en moviment, mentre que els bovins només quan romanen completament immòbils
- C) En els bovins són principalment cap enrere, i en els cavalls també poden ser laterals
- D) Els bovins acostumen a donar coces en moviment, mentre que els cavalls només quan romanen completament immòbils

12.- Quina és una de les principals conseqüències de conduir sobre neu?

- A) Redueix el control sobre el vehicle
- B) Pot provocar una pèrdua total d'adherència
- C) Millora l'eficàcia del sistema ABS
- D) Totes les respostes són correctes

13.- Quin treball realitza una persona que porta un mòbil de 200 grams a la mà si realitza un recorregut de vint metres caminant?

- A) $W = 40 \text{ J}$
- B) $W = 0 \text{ J}$
- C) $W = 10 \text{ J}$
- D) $W = 4,5 \text{ J}$

14.- Quina característica ofereixen els mapes vectorials?

- A) No es pixel·len en fer zoom
- B) Ocupen més espai que els mapes ràster
- C) Les ortofotos en són un exemple www.academiabombers.com
- D) No es poden modificar fàcilment (s'han de tornar a generar)

15.- Quina paraula identifica la lletra Q en l'alfabet radiofònic internacional?

- A) Queen
- B) Quantum
- C) Quick
- D) Quebec

16.- Un turisme accidentat ha generat automàticament una trucada al 112 mitjançant el sistema eCall. Dins de la classificació de la seguretat dels vehicles, a quin tipus correspon aquest sistema?

- A) Seguretat primària
- B) Seguretat secundària
- C) Seguretat terciària
- D) Seguretat estructural

17.- Una persona il·lesa i desorientada contacta amb Bombers i s'hi envia una dotació que la condueix fins a un lloc segur, sense maniobres tècniques. De quina actuació es tracta?

- A) D'un guiatge, perquè la persona manté comunicació amb Bombers
- B) D'un rescat accessible a peu, perquè hi ha una dotació desplaçada
- C) D'una recerca extensiva, perquè cal recórrer camins transitables
- D) D'un acompanyament, amb activació d'un recurs sense maniobres tècniques

18.- Quin ritme de compressions toràciques haurem de seguir en les maniobres de reanimació cardiopulmonar?

- A) Unes 30-50 compressions per minut
- B) Una compressió per segon
- C) Unes 100-120 compressions per minut
- D) Unes 60-90 compressions per minut

19.- Quina és la freqüència del corrent altern a tot Europa?

- A) 230 Hz
- B) 50 Hz
- C) 20 Hz
- D) 60 Hz

20.- Un corrent de 4 Ampers (A) circula sobre una resistència d'un Ohm (Ω) durant 7 segons. En quin dels casos exposats a continuació l'energia calorífica produïda pel corrent elèctric sofrirà un increment més significatiu?

- A) El corrent passa de ser de 4 Ampers a 6 Ampers
- B) La resistència passa de ser d'un a dos Ohms
- C) Si fem circular el corrent durant tretze segons en comptes de set
- D) L'energia calorífica produïda serà la mateixa

21.- Quan es detecta una víctima en una estructura col·lapsada, quin marcatge inicial s'ha de realitzar?

- A) Pintar una gran creu vermella d'uns 50 cm sobre la runa o l'estructura visible per indicar una víctima pendent de localització
- B) Pintar una gran V d'uns 50 cm sobre la runa o l'estructura visible per indicar una possible víctima pendent de confirmació
- C) Marcar una X de grans dimensions (30 cm) sobre la runa per indicar que la zona ha estat inspeccionada. Sota la X, s'anotarà la presència potencial de víctima pendent de confirmació amb una L o D, segons sigui viva o potencialment morta.
- D) Marcar la zona amb una lletra de grans dimensions (uns 30 cm), una V o una D segons l'estat de la víctima, pintada sobre la runa o l'estructura visible

22.- A quina pressió hidroestàtica ens sometrem si ens submergim a l'aigua a 10 metres de profunditat? (densitat aigua = 1.000 kg/m^3 i gravetat = 10 m/s^2)

- A) 100.000 atm
- B) 0,1 bar
- C) 10 bar
- D) 100.000 Pa

23.- Quin grau d'accessibilitat obtindrà una instal·lació receptora de gas que es trobi protegida dins un armari amb pany i per accedir-hi no faci falta l'ús d'escales o similars?

- A) Accessibilitat de grau 1
- B) Accessibilitat de grau 2
- C) Accessibilitat de grau 3
- D) Aquest cas no s'haurà de donar, en cap cas

24.- Com serà l'etiqueta de perill referent a la classe 5.1 (comburents)?

- A) Vermella la meitat superior i groga la meitat inferior
- B) Groga la meitat superior i vermella la meitat inferior
- C) Vermella la meitat superior i blanca la meitat inferior
- D) Completament groga

25.- En quines tres grans categories es poden classificar els sistemes de triatge?

- A) Mètodes anatòmics, mètodes fisiològics i mètodes mixtos
- B) Mètodes primaris, mètodes secundaris i mètodes terciaris
- C) Mètodes de prioritització, mètodes basats en anàlisis fisiològiques i mètodes mixtos
- D) Mètodes funcionals, mètodes basats en lesions i mètodes mixtos

26.- En quin tipus d'edificis són habituals els forjats formats per bigues d'acer amb revoltos ceràmics?

- A) En edificis anteriors al segle XVIII
- B) En edificis del segle XIX i XX
- C) En edificis del segle XXI
- D) En naus industrials construïdes després de l'any 2000

27.- Quina de les següents correspon a un EPI de categoria II?

- A) Folre polar
- B) Calçat de seguretat
- C) Mascaretes autofiltrants
- D) Sobrepantalons d'intervenció

28.- És la temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició i se'n mantingui la combustió si es retira el focus de calor:

- A) Punt d'inflamació
- B) Punt de combustió
- C) Punt d'autoignició
- D) Punt triple

29.- Ens trobem amb una noia de 19 anys estirada a terra després d'una caiguda des d'alçada moderada. Respira espontàniament però sembla desorientada. La seva freqüència respiratòria és de 22 rpm. Presenta pols radial i respon de manera incoherent, sense obeir correctament les nostres ordres. Quina classificació START tindrà?

- A) Groc
- B) Verd
- C) Blau
- D) Vermell

30.- Durant una jornada de pràctiques al parc de bombers de Vidreres, es prepara el material per a un simulacre de rescat vertical. Un dels bombers penja una motxilla amb equipament de 6 kg en una plataforma metàl·lica situada a certa alçada. Més tard, en revisar les dades d'un sensor que mesura l'energia potencial dels objectes penjats, es registra un valor de 120 joules. A quina altura aproximada es trobava la motxilla?

- A) 8 metres
- B) 2 metres
- C) 12 metres
- D) 4 metres

31.- Les Guies ERC parlen de primers auxilis i l'ús de torniquets per a hemorràgies potencialment mortals, i manifesten que:

- A) No està recomanat en cap cas l'aplicació de dos torniquets
- B) En cas de la no supervisió per un professional de la salut en un temps superior a 120 minuts, alliberi el torniquet durant 10 segons cada interval de 30 minuts
- C) Col·loqui el torniquet al voltant de l'extremitat lesionada (uns 5 cm) per damunt de la ferida, i en cap cas sobre l'articulació
- D) Col·loqui el torniquet al voltant de l'extremitat lesionada 2-3 cm per damunt de l'articulació principal (colze o genoll)

32.- Quina és la unitat del SI per a la pressió?

- A) Els bars
- B) El Pascal (Pa)
- C) El Newton (N)
- D) Les atmosferes (atm)

33.- Quin nom rep el Títol I de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

- A) De les institucions
- B) Del Poder Judicial a Catalunya
- C) Dels drets, deures i principis rectors
- D) De les competències

34.- Quin són els punts d'autoinflamació del gasoil i de la gasolina?

- A) Entre -20°C i 20°C tots dos
- B) -20 °C i 60°C, respectivament
- C) Entre 200 i 300 °C tots dos
- D) 60°C i -20°C, respectivament

35.- Quins fonaments són típics dels murs de càrrega del sistema tradicional?

- A) Pilots o micropilots
- B) Sabatilles aïllades
- C) Encepats
- D) Sabates corregudes

36.- D'acord amb la corba de rendiment de les bombes centrífugues:

- A) Els valors del cabal i de la pressió són proporcionals
- B) Els valors del cabal i de la pressió són inversament proporcionals
- C) La relació de valors del cabal i de la pressió és quadràtica
- D) Els valors de cabal i pressió són independents

37.- Quina fase del cicle de la gestió d'emergències implica accions com l'alerta i evacuació de la població?

- A) Preparació
- B) Recuperació
- C) Prevenció
- D) Resposta

www.academiabombers.com

38.- Segons l'article 34 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, a quines empreses la participació dels treballadors pel que fa a les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball s'ha de canalitzar mitjançant els seus representants?

- A) A les empreses amb sis treballadors o més
- B) A qualsevol empresa
- C) A les empreses amb deu treballadors o més
- D) A les empreses amb cinc treballadors o més

39.- Quina tipologia de recerca té una baixa velocitat d'execució i efectivitat?

- A) Recerca de punts probables
- B) Recerca intensiva per línies naturals
- C) Recerca extensiva
- D) Recerca intensiva per sectors

40.- Es defineix la intensitat del corrent elèctric com:

- A) La càrrega acumulada en un material i que produeix electricitat estàtica
- B) El nombre de càrregues que circulen per un conductor en un segon
- C) L'energia que transporten les càrregues en el seu moviment pel conductor
- D) L'oposició a la circulació de les càrregues per un conductor

41.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, l'àmbit de coordinació de la guàrdia s'estructura, en funció del respectiu nivell de responsabilitat i àmbit d'actuació, en els centres següents:

- A) La Sala Central de Bombers (SCB), les Sales de Control Territorial (SCT) i els parcs de bombers
- B) El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), la Sala Central de Bombers (SCB), les Sales de Control Territorial (SCT) i els parcs de bombers
- C) La Sala Central de Bombers (SCB) i les Sales de Control Territorial (SCT)
- D) El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), la Sala Central de Bombers (SCB), les Sales de Control Territorial (SCT) i els parcs de bombers

42.- Quina de les següents correspondències entre hora solar i posició aproximada del sol és CORRECTA?

- A) 09:00 h → Nord-est
- B) 15:00 h → Sud
- C) 18:00 h → Sud-oest
- D) 06:00 h → Est

43.- En una reacció de síntesi:

- A) Es compleix que $A + BC = B + AC$
- B) Un àtom és substituït per un altre àtom o grup en un compost químic
- C) Es requereix una elevada aportació d'energia
- D) Dos reactius es combinen en un producte

44.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, qui té la responsabilitat de crear la Comissió Municipal de Protecció Civil (CMPC)?

- A) El Govern
- B) El Conseller/a d'Interior
- C) Els plens dels ajuntaments
- D) L'alcalde o alcaldessa

45.- Segons la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, l'Administració de la Generalitat, per a vetllar per la incorporació de l'impacte de gènere en les memòries dels programes pressupostaris que s'integren en els pressupostos de la Generalitat:

- A) Ha d'impulsar la realització d'auditories de gènere
- B) Ha d'impulsar la creació de la Comissió d'Igualtat i Temps de Treball
- C) Ha d'impulsar la creació de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d'Oportunitats
- D) Ha de delegar la responsabilitat de seguiment a la Comissió específica de l'Institut Català de les Dones

46.- La zonificació és una de les accions més eficients a nivell de seguretat és la de crear un zonatge que delimiti la zona de risc. A la zona tèbia:

- A) S'hi ubica el Centre de Comandament Avançat (CCA)
- B) Hi pot haver personal no operatiu o en reserva
- C) Només hi accedeixen equips especialitzats amb EPI complet i tasca assignada
- D) S'hi estableixen els punts de descontaminació de persones i equips (ABD)

47.- Quina situació pot indicar un fum gris clar o blanc que és calent i turbulent?

- A) El foc està en la seva fase de control/extinció
- B) La combustió és completa i estable
- C) És una combustió de materials orgànics, com mobles o fusta
- D) El foc tot just comença a desenvolupar-se

48.- Indica quina de les funcions següents forma part del camp d'actuació de la Unitat de Prevenció Tècnica:

- A) Col·laborar en l'elaboració de normes i circulars adreçades a la prevenció d'incendis i altres emergències
- B) Realitzar inspeccions als establiments i locals públics en matèria de prevenció d'incendis en els municipis que no disposin de servei de prevenció i extinció d'incendis propi
- C) Col·laborar amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya en l'elaboració dels cursos de formació per les entitats col·laboradores de l'administració
- D) Custodiar i mantenir l'arxiu de l'àmbit de prevenció

49.- Quina capacitat d'aigua té una Bomba Urbana Pesada (BUP)?

- A) 5.000 – 5.650 litres
- B) 4.000 – 5.000 litres
- C) 3.000 – 4.000 litres
- D) 2.000 – 3.000 litres

50.- Avui, els equips certificats sota l'INSARAG:

- A) Tenen protocols autònoms de comandament, comunicació i actuació
- B) Es coordinen a través del sistema GREC
- C) Actuen en funció dels recursos locals
- D) Estan classificats en tres categories segons la seva capacitat operativa

51.- En un balcó sense cap element fiable per ancorar i amb una persona en risc vital imminent, en què consisteix la maniobra de ràpel del bomber?

- A) A despenjar el bomber directament des de la cistella de l'autoescala
- B) A despenjar un bomber utilitzant un ancoratge de fortuna com a punt fix
- C) A fer descendir un bomber utilitzant un altre bomber com a punt d'ancoratge
- D) A baixar amb un sol punt d'ancoratge sense línia de seguretat

52.- Seguint el protocol de les 5 regles d'or, quin serà l'últim pas que durem a terme fent tasques de manteniment en una instal·lació elèctrica?

- A) Comprovar l'absència de tensió
- B) Protegir i senyalitzar
- C) Desconnectar la instal·lació, amb tall visible
- D) Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació

53.- Quina és la distància màxima recomanada entre dos puntals en un apuntalament?

- A) 1 metre
- B) 2 metres
- C) 3 metres
- D) 2,5 metres

www.academiabombers.com

54.- Quina de les següents és una magnitud fonamental del Sistema internacional (SI)?

- A) Pressió
- B) Velocitat
- C) Volum
- D) Longitud

55.- El principi de la cadena de comandament:

- A) Busca crear una autonomia jeràrquica entre els diferents nivells de l'organització, que dona com a resultat un esquema coordinat
- B) Estableix que cada equip, maniobra, grup, sector o zona respon davant d'un únic comandament, de qui rep les ordres o directrius, davant del qual és directament responsable del que porta a terme i a qui informa de l'evolució i els progressos de la intervenció
- C) Assegura la desconcentració dels esforços sota la direcció de diferents comandaments
- D) Es basa a crear una línia ordenada d'autoritat dins l'organització de l'incident i assegurar que cada comandament dirigeix únicament els equips, les maniobres, el grup, sector o zona a càrrec seu, sobre els quals manté el control i en supervisa les actuacions

56.- Quins elements formen el sistema emprat en la maniobra d'ascens per corda fixa?

- A) Bloquejador ventral, descensor i arnès
- B) Politja autoblocant, mosquetó de gran obertura i pedal
- C) Dispositiu de frenada, línia de vida i nus ballestrinca
- D) Bloquejador de puny, pedal i arnès

57.- Segons el Protocol d'Atenció a les Persones davant Emergències Greus a Catalunya (APCAT), quan es considera que un incident és un IMV?

- A) Quan hi ha 10 o més víctimes greus o mortals, o 15 o més víctimes que requereixen trasllat hospitalari
- B) Quan hi ha 5 o més víctimes greus o mortals, o 8 o més víctimes que requereixen trasllat hospitalari
- C) Quan hi ha 6 o més víctimes greus o mortals, o 10 o més víctimes que requereixen trasllat hospitalari
- D) Quan hi ha 3 o més víctimes greus o mortals, o 15 o més víctimes que requereixen trasllat hospitalari

58.- A partir de quina extensió afectada un incendi forestal es considera un Gran Incendi Forestal (GIF), sempre que compleixi aquest criteri de superfície?

- A) 500 ha
- B) 1.000 ha
- C) 100 ha
- D) 250 ha

59.- Des d'on actua el "cervell analític" del GRAF?

- A) A partir d'una Unitat Tècnica central a Bellaterra
- B) A partir d'un Grup Tècnic central a Sabadell
- C) A partir d'una Unitat Tècnica central a Sant Miquel de Balenyà
- D) A partir d'un Grup Tècnic central a Talladell

60.- Quin angle d'atac presenta aproximadament la BUL?

- A) 18°
- B) 20°
- C) 12°
- D) 15°

61.- El procediment disciplinari per faltes lleus, greus o molt greus, comeses pels membres del cos de Bombers de la Generalitat, es resol mitjançant una Resolució:

- A) Del secretari general d'Interior en tots els casos
- B) Del conseller d'Interior en tots els casos
- C) Del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (en casos de faltes lleus o greus) o del conseller d'Interior (en casos de faltes molt greus)
- D) Del secretari general d'Interior (en casos de faltes lleus o greus) o del conseller d'Interior (en casos de faltes molt greus)

62.- Segons la definició tècnica del risc, quina afirmació és CORRECTA?

- A) La presència d'un únic component és suficient perquè existeixi risc
- B) El risc només desapareix quan el perill i la vulnerabilitat són iguals a zero
- C) La vulnerabilitat és l'únic component imprescindible perquè existeixi risc
- D) Si qualsevol dels tres components és zero, el risc desapareix

63.- Dins els sistemes estructurals, el sistema de pilars i formats (porticat):

- A) S'inclou dins la categoria de sistemes de llums petites (4-8 m)
- B) Ofereixen la característica de que les parets exteriors i, en alguns casos, les parets interiors gruixudes actuen com a elements portants
- C) Tenen l'avantatge que l'afectació d'un únic pilar no sol comprometre diversos nivells de l'edifici
- D) És un sistema típic del segle XXI

64.- Quina afirmació és CORRECTA sobre la façana D en un edifici de planta quadrada?

- A) És la façana situada a l'esquerra respecte de la façana A
- B) És la façana oposada a la façana A en qualsevol edifici
- C) És la façana on s'ubica l'accés principal
- D) És la façana situada a la dreta respecte de la façana A

65.- Arribeu a un accident amb un camió format per un cap tractor amb el motor i la cabina i un semiremolc de càrrega. De quin tipus de camió es tracta?

- A) D'un camió articulat o tràiler
- B) D'un camió rígid de gran tonatge
- C) D'un camió amb remolc de tres elements
- D) D'un camió portacontenidors de caixa fixa

66.- Segons l'article 10.2 de la Llei 1/1998, què ha de lliurar l'Administració a les persones interessades que ho sol·licitin?

- A) Una traducció oficial de la documentació administrativa que els sigui d'interès
- B) Una certificació traduïda de l'expedient administratiu en la llengua oficial sol·licitada
- C) Una testimoniança traduïda d'allò que els afecta, en la llengua oficial demanada
- D) Una còpia traduïda de tot el procediment administratiu en la llengua oficial demanada

67.- D'acord amb el TREBEP, la jubilació d'un funcionari es declara d'ofici als:

- A) Seixanta-cinc anys
- B) Setanta-cinc anys
- C) Setanta anys
- D) No existeix una edat màxima de jubilació

68.- En quin tipus de vehicle l'incendi comporta un risc especialment elevat quan es produeix en espais poc ventilats?

- A) Vehicle de gas natural líquat
- B) Vehicle d'hidrogen
- C) Vehicle de gas natural comprimit
- D) Vehicle de gas líquat del petroli

69.- En context de col·lapses estructurals, quin senyal acústic indica que s'ha d'evacuar immediatament la zona per un perill imminent?

- A) 1 toc llarg (3 segons)
- B) 1 toc llarg (3 segons) i 1 toc curt (1 segon)
- C) 3 tocs curts (1 segon)
- D) 2 tocs llargs (3 segons) i 2 tocs curts (1 segon)

70.- Dos parcs de bombers tenen aquestes coordenades: Parc A: (420000, 4600000) i Parc B: (408000, 4616000). Quina és la distància aproximada en línia recta entre tots dos?

- A) 16 km
- B) 24 km
- C) 20 km
- D) 12 km

71.- Als efectes de l'article 13.3 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents funcions NO correspon a la Sala Central de Bombers?

- A) Elaborar i donar a conèixer diàriament la Taula de recursos d'intervenció (TRI)
- B) Donar suport a les sales de control territorial
- C) Atendre i gestionar les peticions provinents d'altres centres, òrgans o organismes, si escau, d'acord amb els convenis, protocols o plans d'emergència corresponents
- D) Rebre i atendre les peticions d'atenció a situacions d'emergència en el seu àmbit territorial

72.- Segons els límits generals que estableix la normativa, quina és l'amplada màxima d'un autobús o autocar?

- A) 2,20 metres (2,40 m en casos especials)
- B) 2,40 metres (2,50 m en casos especials)
- C) 2,55 metres (2,60 m en casos especials)
- D) 2,75 metres (2,90 m en casos especials)

73.- Segons la Constitució Espanyola l'adopció de mesures de conflicte col·lectiu en l'àmbit laboral és un dret:

- A) Que es reconeix només als treballadors afiliats als sindicats legalment fundats
- B) Que poden exercir només els empresaris davant una vaga
- C) Que es reconeix als treballadors i als empresaris
- D) Que es reconeix només als treballadors

74.- Segons l'article 15 de la Llei 1/1998, la llengua és un requisit de forma dels documents privats?

- A) Sí, sempre que tinguin efectes davant l'Administració
- B) Sí, quan es redactin en una llengua oficial de Catalunya
- C) Només en els documents de caràcter mercantil
- D) No

75.- En arribar a un descarrilament d'un tren, el cap d'intervenció valora com poden haver quedat els cotxes segons el sistema de rodament. Què és el més previsible?

- A) Que cada cotxe hagi perdut els bogis, i que aquests quedin dispersos per la via
- B) Que les rodes de cada eix hagin girat de manera independent i s'hagin desunit
- C) Que els cotxes quedin verticals gràcies al sistema de rodament rígid
- D) Que el comboi quedi tombat o desplaçat però amb els bogis encara adherits

76.- Davant d'una víctima que pateix hipotèrmia accidental, les guies ERC recomanen:

- A) Adequar la freqüència de les compressions toràciques i ventilacions al succés, essent de 15:2 en pacients que pateixin un descens notable de la temperatura corporal
- B) Administrar adrenalina en cas de que la temperatura corporal de la víctima minvi per sota els 30°C
- C) Comprovar la presència de signes vitals durant un minut
- D) Totes les respostes fan referència a recomanacions de les guies ERC

77.- L'Interruptor Diferencial (ID):

- A) Protegeix la instal·lació, igual que l'IGA
- B) A diferència de l'IGA, protegeix a les persones i no la instal·lació
- C) Protegeix les persones, igual que l'IGA
- D) A diferència de l'IGA, protegeix la instal·lació i no les persones

78.- Quina és l'estructura recomanada per iniciar una comunicació per ràdio?

- A) Primer s'indica el tipus d'incident i després s'identifiquen les dues unitats
- B) Primer s'identifica la unitat receptora i, tot seguit, la unitat emissora
- C) Primer s'emet el missatge i, al final, s'identifica tant l'emissor com el receptor.
- D) Primer s'identifica la unitat emissora i, a continuació, la unitat receptora

79.- Quina afirmació descriu correctament els flancs d'un incendi forestal?

- A) Són les zones menys actives de l'incendi, però on el foc es propaga amb més rapidesa
- B) Són les zones més actives de l'incendi, on es concentra la màxima radiació
- C) Són les parts laterals de l'incendi on el foc avança a velocitats moderades
- D) Són les àrees que apareixen davant del cap com a conseqüència de la formació de focus secundaris continus

80.- Amb quina categoria d'EPI s'hauran de protegir als usuaris que treballin en contacte amb superfícies calentes a 40°C?

- A) Categoria II
- B) Categoria III
- C) Categoria I
- D) Categoria IV

81.- Respecte als llindars dels avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, quina afirmació és CORRECTA?

- A) El llindar alt d'intensitat de pluja és >30 mm/30 minuts
- B) El llindar alt d'acumulació de pluja és >300 mm/24 hores
- C) El llindar baix d'intensitat de pluja és >40 mm/30 minuts
- D) El llindar baix d'acumulació de pluja és >100 mm/24 hores

82.- Què són els ajustos raonables?

- A) Modificacions i adaptacions per garantir uns valors mínims de representació per part del gènere de menor representació dins d'un col·lectiu
- B) Modificacions i adaptacions per garantir els drets de les persones amb orientació sexual diversa
- C) Modificacions i adaptacions per garantir els drets de les persones amb discapacitat
- D) Modificacions i adaptacions per garantir uns ingressos mínims per les persones pobres o més desafavorides econòmicament

83.- En una actuació en l'àmbit operatiu relacionat amb el transport de MMPP, el número de perill 606 en el plafo taronja ens indica:

- A) Matèria que presenta un grau menor de toxicitat i que pot produir espontàniament una reacció violenta
- B) Matèria infecciosa i/o repugnant
- C) Matèria tòxica amb un grau inferior de perillositat
- D) Matèria tòxica sòlida inflamable i susceptible d'autoescalfament

84.- En vehicles amb tracció total (4x4) opcionals:

- A) Cal aturar completament el vehicle tant per activar el 4x4 com per activar la reductora
- B) Cal aturar completament el vehicle tant per activar la reductora i per activar el 4x4 ho podem fer amb el vehicle en moviment, sempre que es faci a baixa velocitat
- C) Cal aturar completament el vehicle tant per activar el 4x4 i per activar la reductora ho podem fer amb el vehicle en moviment, sempre que es faci a baixa velocitat
- D) Podrem activar tant la reductora com el 4x4 amb el vehicle en moviment, sempre que es faci a baixa velocitat

85.- Quina de les següents és una mesura de protecció activa?

- A) Les escales d'emergència exteriors
- B) La protecció estructural davant de l'acció del foc academiabombers.com
- C) Els polsadors manuals d'alarma
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

86.- D'acord amb el que estableix el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, la Unitat del Grup d'Emergències Mèdiques forma part de l'estructura de:

- A) La Divisió de Planificació i Gestió
- B) La Divisió d'Operacions
- C) La Divisió d'Emergències Climàtiques i Grups Operatius Especials
- D) Les regions d'emergències

87.- Quin punt crític d'un riu es caracteritza perquè el cabal es pot multiplicar?

- A) La desembocadura
- B) El meandre
- C) La terrassa fluvial
- D) L'aiguabarreig

88.- Segons els criteris generals del SISCOT, quin és el tram de control habitual?

- A) Entre dos i quatre línies de comunicació directes
- B) Entre tres i cinc línies de comunicació directes
- C) Entre una i tres línies de comunicació directes
- D) Entre quatre i sis línies de comunicació directes

89.- Si un emissor no obté resposta després d'intentar establir contacte per ràdio, quant ha d'esperar abans de repetir el missatge?

- A) 10 segons
- B) 15 segons
- C) 30 segons
- D) 5 segons

90.- En la zonificació d'un IMV, el segon cercle de seguretat dels Mossos d'Esquadra és funcionalment equivalent a quina zona utilitzada pels Bombers?

- A) Zona calenta
- B) Zona tèbia
- C) Zona freda
- D) Zona d'intervenció sanitària

91.- Quins són els dos principals sistemes normatius utilitzats per identificar i etiquetar matèries perilloses?

- A) GHS i CLP
- B) REACH i CPL
- C) SGA i CLP
- D) CLP i ADR

92.- En quina situació administrativa passaran a estar els funcionaris en cas que es produeixi una reducció de llocs de treball i no sigui possible de mantenir-los en servei actiu per manca de llocs vacants amb dotació pressupostària?

- A) En situació d'excedència forçosa
- B) En situació d'excedència voluntària incentivada
- C) En situació de suspensió d'ocupació
- D) En situació d'expectativa de destinació

93.- A quina llei dels gasos fa referència la següent equivalència: " $P \times V = \text{constant}$ "?

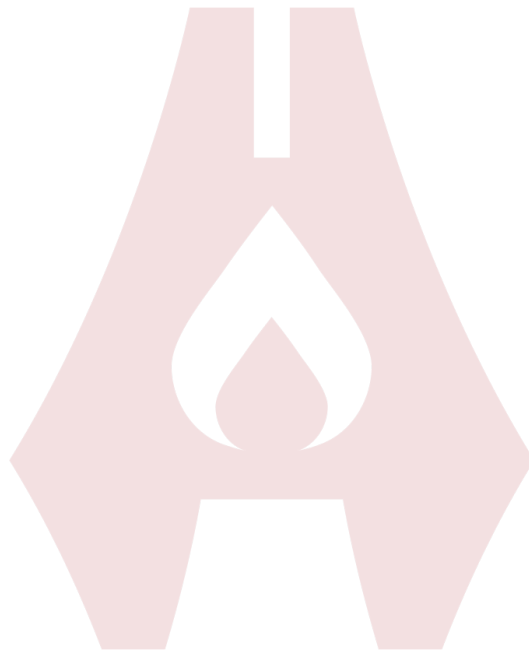
- A) A la llei de Gay-Lussac
- B) A la llei de Charles
- C) A la llei de Boyle-Mariotte
- D) A la llei de Dalton

94.- En quina de les cinc xifres del codi identificatiu d'un vehicle de la DGPEIS es representa la Subdirecció o Regió d'adscripció?

- A) En la primera
- B) En les dues primeres
- C) En la segona
- D) En la segona i la tercera

95.- És una de les diferències entre el vestit d'intervenció pesant i el lleuger dels Bombers de la Generalitat:

- A) A diferència del vestit d'intervenció lleuger, el vestit d'intervenció pesant és adequat per treballs de llarga durada amb altes temperatures ambientals
- B) El vestit d'intervenció pesant està dissenyat per un conjunt jaquetó i un sobrepantaló de 2 capes
- C) El vestit d'intervenció pesant és més pesant i menys transpirable
- D) El vestit d'intervenció lleuger s'usa principalment en incendis estructurals i urbans



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 125 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- C | 65.- A |
| 2.- C | 34.- C | 66.- C |
| 3.- C | 35.- D | 67.- A |
| 4.- B | 36.- B | 68.- A |
| 5.- D | 37.- D | 69.- C |
| 6.- C | 38.- A | 70.- C |
| 7.- D | 39.- D | 71.- D |
| 8.- B | 40.- B | 72.- C |
| 9.- D | 41.- A | 73.- C |
| 10.- C | 42.- D | 74.- D |
| 11.- A | 43.- D | 75.- D |
| 12.- A | 44.- C | 76.- C |
| 13.- B | 45.- A | 77.- B |
| 14.- A | 46.- D | 78.- B |
| 15.- D | 47.- D | 79.- C |
| 16.- C | 48.- A | 80.- C |
| 17.- D | 49.- C | 81.- D |
| 18.- C | 50.- D | 82.- C |
| 19.- B | 51.- C | 83.- B |
| 20.- A | 52.- B | 84.- B |
| 21.- B | 53.- A | 85.- C |
| 22.- D | 54.- D | 86.- C |
| 23.- B | 55.- D | 87.- D |
| 24.- D | 56.- D | 88.- B |
| 25.- D | 57.- C | 89.- C |
| 26.- B | 58.- A | 90.- C |
| 27.- B | 59.- A | 91.- C |
| 28.- B | 60.- D | 92.- A |
| 29.- D | 61.- C | 93.- C |
| 30.- B | 62.- D | 94.- A |
| 31.- C | 63.- A | 95.- C |
| 32.- B | 64.- D | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Riscos associats als incendis de vehicles lleugers:

- Combustió ràpida per la presència de plàstics i escumes.
- Generació de fums densos i tòxics.
- Possibles vessaments de combustible.
- Risc d'activació d'elements pressuritzats (airbags, amortidors).

Riscos associats als incendis de vehicles pesants:

- Major càrrega de foc i dificultat d'accés.
- Gran volum de combustible.
- Compartiments interns poc accessibles.
- Presència de bateries addicionals i sistemes auxiliars (hidràulics, elèctrics, plataformes).

2.-

Abelles (*Apis mellifera*)

Insectes foscos amb pilositat fina que facilita la pol·linització, essencial per a la flora i els cultius. Viuen en ruscs de cera amb cel·les hexagonals dins de cavitats naturals o artificials. Normalment no són agressives, tret que es vegi amenaçat el rusc.

Vespes (*Vespula*, *Polistes*)

Cos llis groc i negre, no fan mel però controlen plagues caçant insectes. Fan nius de fibres vegetals mastegades (cel·lulosa), en forma de bola o mitja taronja, sovint visibles a l'exterior, penjats de branques, teulades, murs o enterrats. Són més agressives que les abelles davant el perill, sobretot quan perceben que el niu està amenaçat.

Vespa asiàtica (*Vespa velutina*)

Espècie invasora del sud-est asiàtic, més gran que les autòctones i de color fosc amb franges grogues. Depreda sobretot abelles, afectant l'apicultura i la biodiversitat. Els nius són grans, esfèrics i situats en zones altes. El seu comportament és molt defensiu, i pot suposar un risc elevat quan es veu amenaçada.

3.-

L'escala de Glasgow puntua del 3 al 15.

4.-

El principal efecte extintor que utilitza és la inhibició de la flama, cosa que impedeix la reacció en cadena, tot i que els mecanismes d'extinció no estan prou definits. És a dir, intervenen anul·lant les espècies químiques actives que participen en les reaccions en cadena de les flames. Encara que tots actuen d'aquesta forma, els halons que contenen brom són més efectius que els que contenen clor i fluor.

5.-

Davant d'un avís per accident o emergència a la muntanya, el dispositiu s'organitza de forma esglaonada i adaptada al tipus d'incident. L'esquema habitual inclou:

- Sales de Coordinació: La Sala de control territorial (SCT) rep l'avís, activa els recursos territorials i fa la demanda de recursos especials a la Sala Central de Bombers (SCB).
- Comandament: Bombers assumeix el comandament operatiu al lloc dels fets.

– Equips d'intervenció: Habitualment formats per membres del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) que s'encarrega del rescat de muntanya conjuntament amb el GEM (Grup d'Emergències Mèdiques) que es fa càrrec de la medicalització de l'assistència, reforçats, si cal, per efectius de parcs propers, helicòpter o altres serveis.

– Altres suports: drons, unitats canines, logística de comunicacions o avituallament.

6.-

Els sauris (llangardaixos) s'han de subjectar per darrere les extremitats anteriors, controlant la cua, ja que moltes espècies poden perdre-la com a mecanisme de defensa (autotomia). Els exemplars grans poden requerir l'ús de llaços o escuts de contenció.

8.-

En paral·lel, seria: $1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2...$

9.-

Aquesta és una característica pròpia dels incendis limitats per ventilació (ILV). En faltar oxigen, la combustió és incompleta i s'acumulen més fums i gasos inflamables que no pas en un ILC.

10.-

Els nusos són essencials per a la connexió segura entre cordes, mosquetons i altres equips. Els més utilitzats en rescat són:

– Nus de vuit:

· Simple: Serveix com a nus de topall (per evitar que la corda s'escapi d'un dispositiu, com un descensor o una politja)

· Resseguit o per sinus: per assegurar l'ancoratge de la corda a l'arnès o a un punt fix.

– Ballestrinca o pardal: Útil per a connexions ràpides i ajustables a punts d'ancoratge provisionals.

– Prusik i Machard: Nusos autoblocants utilitzats com a sistemes de seguretat en descensos o ascensos.

11.-

Els cavalls i el bestiar boví són animals de gran mida que poden provocar lesions greus. Els èquids poden mossegar, però el risc més important en tots dos grups són les coces: en el cas dels cavalls, principalment cap enrere, i en el cas dels bovins, també de forma lateral.

12.-

Les condicions hivernals poden convertir la conducció en una activitat extremadament delicada. La neu redueix el control sobre el vehicle i empitjora la visibilitat, mentre que el gel —sobretot quan no és visible (gel negre)— pot causar una pèrdua total d'adherència. Per sota dels 7 °C, els pneumàtics convencionals perden gran part de la seva capacitat d'adherència.

13.-

Caminant entenem que el desplaçament és paral·lel al terra, per tant $\cos 90^\circ = 0$

$$W = F \times d \times \cos 90^\circ = 0$$

www.academiabombers.com

14.-

Podem classificar els mapes, segons el seu format i com es generen:

· Mapes ràster: Tenen format d'imatge (com una fotografia o un escanejat d'un mapa de paper). Ocupen més memòria, però la seva representació gràfica pot ser molt rica en detalls i matisos. Quan s'amplia el zoom, la imatge es píxel·la, i quan s'allunya el zoom no es veu res. No es poden modificar fàcilment (s'han de tornar a generar). Un tipus de "mapa" ràster són les ortofotos, fotografies aèries o de satèl·lit georeferenciades i amb bona resolució.

· Mapes vectorials: Representen la informació mitjançant entitats geomètriques (punts, línies, polígons i text).

Ocupen menys espai i ofereixen moltes més possibilitats de representació, i no es píxel·len en fer zoom, ja que les imatges del mapa es generen en el dispositiu a partir de les dades vectoritzades.

15.-

A - Alfa
B - Bravo
C - Charlie
D - Delta
E - Echo
F - Foxtrot
G - Golf
H - Hotel
I - Índia
J - Juliet
K - Kilo
L - Lima
M - Mike
N - November
O - Oscar
P - Papa
Q - Quebec
R - Romeo
S - Sierra
T - Tango
U - Uniform
V - Victor
W - Whiskey
X - X-ray
Y - Yankee
Z - Zulu

16.-

La seguretat terciària actua després de l'accident, i fa referència als sistemes que faciliten una resposta ràpida i eficaç per part dels serveis d'emergència, així com a les mesures per evitar danys addicionals.

Inclou tecnologies com el sistema automàtic de trucada d'emergència (eCall), la facilitat d'accés per als equips de rescat, la identificació del tipus de vehicle per part dels serveis d'emergència o els dissenys que minimitzen riscos d'incendi o d'explosió.

17.-

L'acompanyament implica activar un recurs de Bombers que condueix la persona fins a un lloc segur sense maniobres tècniques de rescat; el guiatge, en canvi, es fa de manera remota, sense desplaçar-hi cap dotació.

18.-

Cada 30 compressions, dues insuflacions.

Segons l'ERC la freqüència serà de 100-120 compressions per minut.

19.-

EEUU i el Japó utilitzen una freqüència de 60 Hz.

20.-

La fórmula de l'efecte Joule: $Q = I^2 \times R \times t$.

Substituïm els valors segons el cas.

Cas: el corrent passa de ser de 4 Ampers a 6 Ampers.

$$Q = I^2 \times R \times t = 6^2 \times 1 \times 7 = 36 \times 7 = 252 \text{ Joules.}$$

Cas: fem circular el corrent durant tretze segons en comptes de set .

$$Q = I^2 \times R \times t = 4^2 \times 1 \times 13 = 208 \text{ Joules.}$$

Cas: la resistència passa de ser d'un Ohm a dos Ohms.

$$Q = I^2 \times R \times t = 4^2 \times 2 \times 7 = 16 \times 14 = 224 \text{ Joules.}$$

21.-

Quan es detecta una víctima —ja sigui de forma visual, auditiva o mitjançant eines tècniques— cal marcar el punt amb una gran V d'uns 50 cm de mida, pintada sobre la runa o estructura visible. Aquest símbol indica la presència d'una víctima potencial, tant viva com morta, encara sense confirmar.

Sota la V, presència potencial de víctima pendent de confirmació s'anotarà:

- L - n → n per indicar el nombre de víctimes vives confirmades.
- D - n → n per indicar el nombre de víctimes mortes confirmades.

22.-

Per calcular la pressió hidroestàtica a 10 metres de profunditat a l'aigua, utilitzarem la fórmula:

$$P = \text{densitat} \times \text{gravetat} \times \text{altura}$$

Donat que la densitat de l'aigua és de 1.000 kg/m³, l'acceleració de la gravetat és aproximadament 10 m/s² i la profunditat és de 10 m, podem substituir aquests valors a la fórmula:

$$P = 1.000 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ m/s}^2 \times 10 \text{ m}$$

$$P = 100.000 \text{ Pa}$$

Per tant, la pressió hidroestàtica a una profunditat de 10 metres a l'aigua és de 100.000 Pa.

23.-

Grau 1: la manipulació del dispositiu es pot realitzar sense pany i sense disposar d'escales o mitjans mecànics especials.

Grau 2: el dispositiu està protegit per un armari, porta o similar, proveït de pany amb clau normalitzada. Per a manipular-lo no es necessiten escales ni mitjans especials.

Grau 3: el dispositiu necessita d'escales o mitjans mecànics especials per a la seva manipulació, o per accedir-hi s'ha de passar per una zona privada.

24.-

L'etiqueta 5.2 té la meitat superior vermella i la meitat inferior groga.

25.-

Mètodes funcionals: es basen únicament en la valoració de les funcions vitals (respiració, pols, estat mental).

Mètodes basats en lesions: tenen en compte el tipus i gravetat de les lesions (traumatisme, cremades, hemorràgies...).

Mètodes mixtos: combinen funcions vitals i tipus de lesions, intentant mantenir una aplicació ràpida però més precisa.

26.-

Els forjats són els elements horitzontals principals que formen els sostres i paviments. Poden ser de:

- Forjats de fusta (edificació antiga): bigues i revoltons o entarimats. Vulnerabilitat alta al foc, deformació i fallada ràpida si el foc avança per sostre o envans.
- Forjats de metall (bigues d'acer amb revoltons ceràmics): habituals en edificis del segle XIX i XX. El metall es dilata amb la calor i pot provocar desprendiments de sostres.
- Forjats de formigó armat (el sistema més estès avui dia): biguetes + entrebigat o llosa. Bon comportament al foc si té recobriment suficient, però pot fallar per pèrdua de capacitat del ferro intern.

27.-

Categoria III – Protegeix davant de riscos greus per la salut o mortals, susceptibles de provocar danys irreversibles pel treballador. Inclou, entre d'altres:

- Exposició a atmosferes tòxiques o nocives: equips de respiració autònoma (ERA), mascaretes autofiltrants.
- Agressions químiques o radiacions ionitzants: vestits de protecció química
- Exposició a temperatures extremes (superiors a 100 °C o inferiors a -50 °C): jaquetó i sobrepantalons d'intervenció, guants de protecció criogènica
- Caigudes en alçada: arnesos anticaigudes, dissipadors d'energia
- Contacte amb tensió elèctrica: guants dielèctrics.

28.-

El punt d'ignició també es coneix com a "fire point".

Punt d'inflamació: temperatura a partir de la qual una substància genera vapors suficients per a inflamar-se quan entra en contacte amb una font d'ignició.

29.-

Respira i pols: OK.

No obeeix ordres → criteri directe de VERMELL.

30.-

$E_p = m \cdot g \cdot h$
 $120 = 6 \cdot 10 \cdot h$
 $120 = 60 \cdot h$
 $h = 2$ metres.

31.-

Davant d'una hemorràgia a les extremitats que posi en perill la vida i que no es pugui controlar amb pressió directa manual, es col·locarà un torniquet tan aviat com sigui possible. El torniquet ha d'aplicar-se el més a prop possible (5cm) de la ferida, mai sobre una articulació (si cal es farà per sobre de l'articulació) i cal registrar l'hora d'aplicació.

32.-

La unitat del SI per a la pressió és el pascal (Pa), equival a un newton per metre quadrat (N/m²).

1 bar = 100.000 pascals (Pa).

1 atm = 101.325 Pa.

33.-

Títol I: Dels drets, deures i principis rectoris.

Títol II: De les institucions.

Títol III: Del Poder Judicial a Catalunya.

Títol IV: De les competències.

35.-

Sabates corregudes.

Fonaments lineals utilitzats quan les càrregues es distribueixen al llarg d'un mur. Són típics dels murs de càrrega del sistema tradicional. Donen continuïtat i estabilitat a tota la paret estructural.

37.-

La fase de resposta comença en el moment en què es produeix una emergència i exigeix una actuació immediata per protegir vides, béns i el medi. És la fase més visible de tot el cicle, ja que mobilitza recursos humans i materials de manera intensa i en temps real.

– Implica accions com l'alerta i evacuació de la població, el rescat de persones, l'assistència sanitària urgent, el confinament de zones afectades, l'extinció d'incendis o la gestió de talls de serveis bàsics.

– També inclou els avisos i la comunicació d'instruccions clares a la ciutadania, i la coordinació entre els diferents grups actuants, així com entre les diferents administracions.

38.-

Article 34. Drets de participació i representació.

1. Els treballadors tenen dret a participar en l'empresa, pel que fa a les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball. A les empreses o els centres de treball amb sis treballadors o més, la participació d'aquests s'ha de canalitzar mitjançant els seus representants i la representació especialitzada que es regula en aquest capítol.

39.-

Recerca intensiva per sectors.

Objectiu: Explorar de manera exhaustiva, fent una batuda per la totalitat de l'àrea del sector definit considerant la hipòtesi que la persona es troba estàtica.

Descripció: Aquesta metodologia consisteix a escombrar el sector assignat per un equip de persones que avança en paral·lel, alineats i separats de forma regular, marcant els extrems de la formació amb cintes visibles. Cal solapar els sectors per evitar zones fosques i garantir una cobertura completa.

Aquesta modalitat precisa d'una quantitat important de personal, té una baixa velocitat d'execució i efectivitat, però té una grau de minuciositat molt alt.

42.-

Posició del sol a determinades hores.

NOTA: Totes les hores referides a continuació són hores solars.

El que es compleix sempre, és que a les 12:00 h del migdia hora solar, el sol es troba exactament a sobre del punt cardinal sud. Si en aquest moment clavéssim una estaca a terra, l'ombra de l'estaca assenyalaria directament cap al nord. També es compleix de manera aproximada (no exacta), que a les 6:00 h el sol es troba a l'est, a les 9:00 h al SE, a les 15:00 h al SO, i a les 18:00 h a l'oest.

43.-

També s'anomena reacció de combinació.

44.-

L'alcalde té la funció de presidir la CMPC.

45.-

Article 17.2: L'Administració de la Generalitat, per a vetllar per la incorporació de l'impacte de gènere en les memòries dels programes pressupostaris que s'integren en els pressupostos de la Generalitat, ha d'impulsar la realització d'auditories de gènere sobre el compliment dels objectius incorporats en les memòries en els

departaments, els organismes i les entitats del sector públic que en depenen a la fi de cada exercici pressupostari.

46.-

Zona Tèbia.

Actua com a franja de zona segura i transició entre la contaminació i la zona freda. S'hi estableixen:

- Punts de descontaminació de persones i equips (ABD).
- Àrees de preparació logística (muntatge d'equips, recanvi d'EPI, comandaments intermedis, equips de relleu, etc.)
- Només accedeix personal autoritzat, habitualment amb EPI de nivell inferior (protecció lleugera) o roba de suport.

47.-

Color del fum:

- Fum negre fosc o negre: indica combustió incompleta, típic de materials plàstics, sintètics o petroquímics. Sol associar-se a espais amb deficiència d'oxigen (incendi no ventilat).
- Fum gris fosc: habitual en combustions de materials orgànics (mobles, fusta) amb ventilació parcial o infraventilat.
- Fum gris clar o blanc:
 - Si és dens i fred: pot indicar vapor d'aigua o fase de control/extinció.
 - Si és calent i turbulent: pot ser el senyal d'un foc que tot just comença a desenvolupar-se.

48.-

La Unitat de Prevenció Tècnica té les següents funcions:

1. Estudiar i donar suport per a l'elaboració de disposicions legals relatives a la prevenció i col·laborar en l'elaboració de normes i circulars adreçades a la prevenció d'incendis i altres emergències.
2. Elaborar informes i donar assessorament en matèria de prevenció.
3. Controlar la revisió de projectes i la inspecció d'edificis i instal·lacions que així es determinin.
4. Elaborar criteris d'interpretació normativa, informar d'aquests a les regions d'emergències i altres entitats afectades i fer el seguiment de la seva aplicació.
5. Proposar i desenvolupar activitats de sensibilització vers la prevenció.
6. Qualsevol altra funció que li encomanin.

49.-

BUL - Bomba urbana lleugera: 1.000 – 1.650 litres.
BUP - Bomba urbana pesada: 3.000 – 4.000 litres.
BRP - Bomba rural pesada: 3.000 – 4.000 litres.
BNP - Bomba nodrissa pesada: 7.000 – 10.000 litres.

www.academiabombers.com

50.-

Avui, els equips certificats sota l'INSARAG:

- Actuen de forma autònoma, sense dependre de recursos locals.
- Tenen protocols compartits de comandament, comunicació i actuació.
- Es coordinen a través del sistema OSOCC (On-Site Operations Coordination Centre) liderat per Nacions Unides.

- Estan classificats en tres categories (lleugers, mitjans i pesats) segons la seva capacitat operativa.

51.-

El ràpel del bomber s'aplica quan no hi ha cap punt fiable d'ancoratge fix i hi ha risc vital imminent: un company fa de punt fix per despenjar l'altre mitjançant cordes.

52.-

Seqüència de les 5 regles d'or:

- 1 - Desconnectar la instal·lació
- 2 - Prevenir qualsevol possible realimentació
- 3 - Comprovar l'absència de tensió
- 4 - Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació
- 5 - Protegir i senyalitzar

53.-

Criteris bàsics a tenir en compte en un apuntalament.

A nivell del Bombers de la Generalitat es tenen en compte aquestes consideracions:

- La distància entre puntals no pot superar el metre.
- Es considera que un puntal té una resistència màxima de 1.000 kg.
- L'apuntalament ha de quedar ben alineat i fermament fixat al sotapont i jaç de taulons, utilitzant falques si cal.
- Cal evitar les vibracions i els puntals s'han d'entrar en càrrega de manera uniforme.
- No intentar restituir la posició de l'element danyat.
- Mantenir una via d'escapament neta d'obstacles.
- Dins la zona afectada s'hi estarà el temps i personal imprescindible.
- El conjunt ha de generar un pla de descàrrega estable, repartint la càrrega cap avall de forma segura.

Distingim 3 grans grups d'apuntalaments segons la direcció de la càrrega que suporten: Verticals, Horitzontals i Inclinars.

54.-

Magnituds Fonamentals (7):

- Longitud
- Massa
- Temps
- Temperatura
- Intensitat de corrent
- Quantitat de substància
- Intensitat lluminosa

55.-

El principi de la cadena de comandament es basa a crear una línia ordenada d'autoritat dins l'organització de l'incident i assegurar que cada comandament dirigeix únicament els equips, les maniobres, el grup, sector o zona a càrrec seu, sobre els quals manté el control i en supervisa les actuacions. Aquest principi assegura la concentració dels esforços per a cada objectiu sota la direcció d'un comandament responsable. Permet a un comandament dirigir i controlar les accions de tot el personal sota la seva supervisió. Evita la confusió en la comunicació d'ordres i informes de situació.

www.academiabombers.com

El principi de la línia de comandament estableix que cada equip, maniobra, grup, sector o zona respon davant d'un únic comandament, de qui rep les ordres o directrius, davant del qual és directament responsable del que porta a terme i a qui informa de l'evolució i els progressos de la intervenció. D'aquesta manera es crea una dependència jeràrquica entre els diferents nivells de l'organització, que dona com a resultat un esquema coordinat.

56.-

L'ascens per corda fixa es fa amb un sistema format per bloquejadors (puny), pedal i arnès sobre una corda instal·lada prèviament. El dispositiu de frenada i el descensor pertanyen a la maniobra de descens (ràpel).

57.-

Segons el Protocol d'Atenció a les Persones davant Emergències Greus a Catalunya (APCAT), es considera un IMV quan es donen com a mínim un nombre de víctimes reals o potencials de:

- 6 o més víctimes greus o mortals.
- 10 o més víctimes que requereixen trasllat hospitalari.

58.-

Classificació en funció de l'afectació de l'incendi forestal Per últim, també es poden classificar els incendis segons la seva extensió:

- Conat d'incendi: Incendi de vegetació que no supera una hectàrea d'extensió.
- Incendi forestal: Incendi de desenes o centenars d'hectàrees, però que poden ser controlats amb els recursos locals o regionals.
- Gran incendi forestal (GIF): incendi que manté de forma sostinguda una velocitat, intensitat lineal i longitud de flama que supera la capacitat dels sistemes d'extinció, que pot afectar de forma important la població o que afecta més de 500 ha.

59.-

Actualment, el GRAF està estructurat a partir d'una Unitat Tècnica central a Bellaterra, que actua com a cervell analític, i diverses unitats territorials desplegades en les diferents demarcacions del país. El seu model de treball s'ha convertit en un referent a nivell internacional, sent replicat o adaptat a altres regions europees.

61.-

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Article 45.

1. La incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions per faltes lleus i greus corresponen a la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
2. La imposició de sancions per faltes molt greus correspon a la persona titular del Departament de Governació.

62.-

Si entenem el concepte de risc en un sentit ampli, veurem que aquest desapareix si qualsevol dels seus tres components (perill, exposició o vulnerabilitat) es redueix a zero. Això vol dir que, encara que sovint no puguem eliminar el perill —com en el cas dels fenòmens naturals— sí que podem actuar sobre l'exposició (evitant que hi hagi persones o infraestructures en zones perilloses) o sobre la vulnerabilitat (fent que allò que està exposat sigui més resistent o menys susceptible de patir danys). Aquesta perspectiva converteix la reducció del risc en un procés molt més ampli, creatiu i estratègic, que implica buscar formes de conviure amb els riscos de manera informada, sostenible i segura.

63.-

Sistema de pilars i formats (porticat).

Aquest sistema, molt habitual a partir dels anys 70, utilitza pilars de formigó armat o acer per suportar els

forjats, que acostumen a ser també de formigó. En aquest tipus d'edificació, les parets ja no tenen funció estructural, i actuen sobretot com a tancaments o divisions interiors. Això permet espais més oberts, plantes més flexibles i edificis més alts. És un sistema més resistent i estable en general, però en cas d'incendi cal tenir en compte que l'acer i el formigó perden capacitat portant amb la temperatura, especialment els pilars. Qualsevol afectació a un pilar pot comprometre diversos nivells de l'edifici, cosa que el converteix en un punt crític durant la intervenció.

64.-

Per facilitar la coordinació, es fa servir una nomenclatura estàndard per identificar les façanes de l'edifici. S'anomenen amb lletres i s'ordenen en sentit horari.

- Façana A: l'accés principal o el que determini el cap d'intervenció.
- Façana B: situada a l'esquerra respecte la façana A.
- Façana C: l'oposada a façana A en edifici amb planta quadrada.
- Façana D: situada a la dreta respecte la façana A.

Aquest sistema facilita la comunicació clara i eficaç entre equips quan es parla de la situació del foc, de possibles vies d'accés o de zones de risc.

65.-

Camió articulat (tràiler): Consta de dues parts diferenciades: el cap tractor (on hi ha el motor i la cabina) i el semiremolc, que és la unitat de càrrega. Aquesta configuració permet transportar grans volums, però comporta una articulació central que pot complicar l'estabilització en cas d'accident.

66.-

Article 10. Els procediments administratius.

2. L'Administració ha de lliurar a les persones interessades que ho sol·licitin, en la llengua oficial demanada, una testimoniança traduïda d'allò que els afecta. La sol·licitud de traducció no pot comportar cap perjudici o despesa al sol·licitant ni retards en el procediment ni suspendre'n la tramitació i els terminis establerts.

67.-

Es declara d'ofici als 65 anys, i es pot demanar una prolongació fins arribar als 70 en certs casos.

68.-

Riscos principals del GNL (Gas natural líquid):

- Risc criogènic (fred extrem).
- Evaporació sobtada amb formació de núvol inflamable.
- Perill en espais poc ventilats.

69.-

Senyals acústics:

EVACUAR

www.academiabombers.com

Patró acústic: 3 tocs curts (1 segon).

Significat: Evacuació immediata de la zona per perill imminent.

ATURAR OPERACIONS / SILENCI

Patró acústic: 1 toc llarg (3 segons).

Significat: Aturada de totes les operacions, mantenint les posicions.

CONTINUAR OPERACIONS

Patró acústic: 1 toc llarg (3 segons) i 1 toc curt.
Significat: Reprendre les operacions perquè la situació està estabilitzada.

S.O.S.

Patró acústic: Tocs curts repetitius.
Significat: Senyal de socors.

70.-

Diferència est = 12 km; diferència nord = 16 km.

$$\sqrt{(12^2 + 16^2)} = 20 \text{ km}$$

71.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

Rebre i atendre les peticions d'atenció a situacions d'emergència en el seu àmbit territorial correspon a les Sales de control territorial (SCT).

72.-

Les dimensions d'un autobús o autocar poden variar segons la configuració, però la normativa estableix uns límits generals: una alçada màxima de 4 metres, una amplada de fins a 2,55 metres (2,60 m en casos especials) i una longitud que oscil·la entre 13,5 i 18,75 metres, segons el nombre d'eixos o si és articulat. Pel que fa al pes, un autocar convencional de 55 places pot arribar a les 18 tones de pes màxim autoritzat (PMA).

73.-

Article 37.2.

La llei garantirà el dret a la negociació col·lectiva del treball entre els representants dels treballadors i els empresaris, i també la força vinculant dels convenis.

Es reconeix el dret dels treballadors i dels empresaris a adoptar mesures de conflicte col·lectiu. La llei que reguli l'exercici d'aquest dret, sens perjudici de les limitacions que pugui establir, inclourà les garanties que calguin per tal d'assegurar el funcionament dels serveis essencials de la comunitat.

74.-

Article 15. Els documents civils i mercantils

1. La llengua no és requisit de forma dels documents privats. Per tant, són vàlids els redactats en qualsevol idioma, sens perjudici de les traduccions que les lleis civils, mercantils o processals exigeixin per a executar-los, en el cas que l'idioma no sigui oficial a Catalunya.

75.-

Els bogis són estructures metàl·liques que suporten el cotxe i, en un descarrilament, el vehicle pot quedar tombat o desplaçat mantenint-los adherits; no és habitual que se separin ni que les rodes solidàries d'un eix es desuneixin.

76.-

La freqüència de les compressions toràciques i ventilacions no ha de ser diferent a l'RCP en pacients normotèrmics.

No administrarem adrenalina si la temperatura corporal és <30 °C.

77.-

Un interruptor diferencial és un dispositiu de protecció elèctrica dissenyat per evitar accidents i protegir les persones davant de fuites de corrent elèctric. L'ID té com a objectiu desconectar ràpidament la font d'alimentació en cas de fuga de corrent, que podria ser indicativa d'una falla en l'aparell elèctric o fins i tot de contacte directe amb els conductors.

78.-

Abans de començar a parlar pel transceptor portàtil, l'usuari ha de comprovar que el canal està lliure, és a dir, que cap altra unitat està transmetent en aquell moment. Una vegada verificat, s'ha d'iniciar la comunicació utilitzant un encapçalament clar que indiqui a qui va dirigit el missatge. L'estructura recomanada per iniciar la comunicació és que primer s'anomena la unitat receptora del missatge, i després s'identifica l'emissor.

Per exemple: "Control, per 10.40..." o alternativament "Control, 10.40 demanant..."

79.-

Els flancs són les parts laterals de l'incendi que s'estenen des del punt d'inici fins al cap. Normalment es diferencien en flanc dret i flanc esquerre mirant des del darrere de l'incendi cap al cap, tot i que també es poden anomenar segons la seva posició (flanc nord, flanc sud).

- Els flancs són zones on el foc avança a velocitats moderades.
- Sovint són els llocs escollits per fer maniobres d'atac directe o maniobres combinades.

80.-

Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la Directiva 89/686/CEE del Consell - Annex I.

La Categoria IV no existeix.

La categoria I inclou exclusivament els següents riscos mínims:

- a) lesions mecàniques superficials;
- b) contacte amb materials de neteja d'acció feble o contacte prolongat amb aigua;
- c) contacte amb superfícies calentes que no excedeixin els 50 °C;
- d) lesions oculars causades per la llum solar (llevat de l'observació del sol);
- e) condicions atmosfèriques que no siguin de naturalesa extrema.

81.-

Intensitat de pluja: Llindar baix: >20 mm/30 minuts · Llindar alt: >40 mm/30 minuts

Acumulació de pluja: Llindar baix: >100 mm/24 hores · Llindar alt: >200 mm/24 hores

82.-

Els ajustos raonables són les modificacions i adaptacions necessàries i adequades que s'apliquen per garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o l'exercici, en igualtat de condicions amb els altres, de tots els drets humans i llibertats fonamentals.

83.-

60: Matèria tòxica amb un grau inferior de perillositat.

663: Matèria tòxica sòlida inflamable i susceptible d'autoescalfament.

84.-

Important: Per activar la reductora cal aturar completament el vehicle. Això és necessari perquè el sistema d'engranatges de la caixa de transferència no pateixi danys i pugui encaixar correctament. La reductora mai no s'ha de connectar amb el vehicle en moviment, ja que podria provocar avaries greus a la transmissió.

85.-

Mesures de protecció activa: són mesures de seguretat encaminades a detectar l'incendi, transmetre l'alarma als ocupants de l'edifici i extingir l'incendi o limitar-ne la seva propagació. Actuen de forma activa a l'edifici, és a

dir, precisen de la interacció dels ocupants o dels equips intervinents.

Exemples de mesures de protecció activa: els sistemes de detecció automàtica d'incendis, els polsadors manuals d'alarma, els extintors portàtils, els ruixadors automàtics d'aigua, els hidrants per a incendi o els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums, entre d'altres.

86.-

42.2 De la Divisió d'Emergències Climàtiques i Grups Operatius Especials en depenen:

- a) L'Àrea de Gestió dels Grups Operatius Especials.
- b) L'Àrea d'Emergències Meteorològiques i Climàtiques.
- c) L'Àrea del Grup d'Actuació Forestal.
- d) L'Àrea del Grup d'Actuacions Especials.
- e) La Unitat del Grup d'Emergències Mèdiques.

87.-

Parts d'un riu:

- Llera: El canal per on circula normalment l'aigua.
- Marge: Zones contigües a la llera. Poden quedar inundades fàcilment.
- Terrasses fluvials: Elevacions al costat del riu. Poden servir de refugi o barrera natural.
- Meandre: Corba del riu. A la part exterior s'hi erosiona el marge, i pot col·lapsar.
- Aiguabarreig: Confluència de dos rius o rieres. Punt crític on el cabal es pot multiplicar.

88.-

Cal mantenir el tram de control tan curt i simple com sigui possible. En el cas que un comandament sigui responsable directe d'un nombre massa elevat d'actuacions o àrees de gestió, li serà difícil o impossible prestar prou atenció a cadascuna. A la majoria dels casos, el tram de control es manté entre tres i cinc línies de comunicació directes.

En un incident d'evolució ràpida o complex, on la intensitat i la càrrega de treball és alta, cal reduir el tram de control al mínim, mentre que en una situació més estable el podem ampliar.

89.-

Quan un emissor intenta establir contacte i no rep resposta immediata, ha d'esperar 30 segons abans de tornar a repetir el missatge:

Exemple: "Control, aquí Echo 0." Esperar uns 30 segons. Si no hi ha resposta, repetir.

90.-

A Catalunya, es considera la següent equivalència funcional entre els dos sistemes:

- Primer cercle de seguretat (Mossos d'Esquadra): engloba la zona de risc immediat i mitjà. Aquest cercle inclou tant la zona calenta com la zona tèbia definida per Bombers. L'accés està fortament restringit, i controlat pels Mossos d'Esquadra. En funció del tipus d'incident, només es permet l'entrada a efectius policials, bombers i, si cal, personal del SEM amb permís específic del comandament.
- Segon cercle de seguretat (Mossos d'Esquadra): correspon a l'àmbit ampli de seguretat, considerat com a zona freda per Bombers. És aquí on s'instal·len l'Àrea sanitària, el Centre de Comandament Avançat (CCA), els punts logístics, i on treballa la majoria del personal no exposat directament al risc.

91.-

El sistema més habitual per identificar matèries perilloses és l'etiquetatge normatiu. Els dos sistemes principals són:

- SGA (Sistema Globalment Harmonitzat) a nivell de les Nacions Unides.
- CLP (Classificació, Etiquetatge i Envasament) de la Unió Europea. és la norma europea sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mesclures. Aquest Reglament integra els criteris de classificació del sistema globalment harmonitzat de les Nacions Unides (SGA) a la legislació de la Unió Europea.

92.-

Un funcionari és declarat en situació d'excedència forçosa en els casos següents:

- a) Quan a un funcionari se li ha suprimit el lloc de treball i ha esgotat el termini màxim d'un any d'estar en la situació administrativa d'expectativa de destinació.
- b) Quan un funcionari que està en la situació d'expectativa de destinació incompleix les obligacions fixades per la normativa.
- c) Si, d'acord amb els procediments legalment vigents, es produeix una reducció de llocs de treball i no és possible de mantenir els funcionaris afectats en servei actiu per manca de llocs vacants amb dotació pressupostària.
- d) Quan un funcionari ha estat declarat en situació de suspensió ferma i sol·licita el reingrés, pel fet d'haver complert la sanció imposada, i aquest reingrés no és possible per manca de vacant amb dotació pressupostària.

93.-

La llei de Boyle afirma que, per als gasos ideals, si la temperatura (T) és constant, pressió (P) i volum (V) seran inversament proporcionals.

També es pot expressar de la següent forma: $P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$

94.-

Els vehicles de la DGPEIS s'identifiquen amb un codi numèric de 5 dígits, dels quals el primer número correspon a la Subdirecció o Regió d'adscripció; el segon i el tercer al parc, seu o grup operatiu al qual pertany el vehicle, i els dos darrers a la tipologia del vehicle.

X.YY.ZZ

- X Regió/Divisió.
- YY Unitat o parc.
- ZZ Tipus de vehicle.

95.-

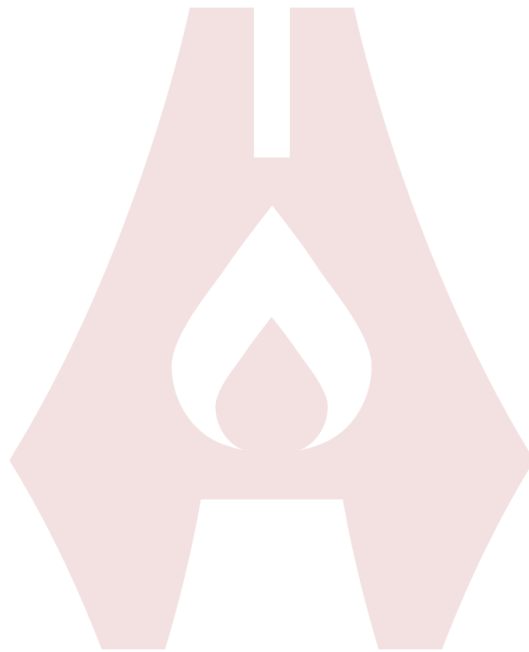
Característiques vestit d'intervenció pesant:

- EPI categoria III.
- Protegeix contra radiació tèrmica, flames, calor per contacte i vapor d'aigua calent.
- Incorpora coll alt, punys i solapes ignífugues, bandes reflectants i reforços en zones de desgast.
- És més pesant i menys transpirable, però garanteix el màxim nivell de seguretat.

Característiques vestit d'intervenció lleuger:

- EPI categoria II.
- Protegeix davant el contacte amb flames directes breus, brases i calor radiant moderada.

- Lleuger, transpirable i adequat per treballs de llarga durada amb altes temperatures ambientals.
- Inclou bandes reflectants i reforços, però no ofereix la mateixa protecció tèrmica que l'EPI pesant.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com